杭州水务集团 NB 水表通信协议

版本修改纪录

版本	修改内容	修改人	发布日期
V7	新建文档	高立沔	2018-04-08
V7.1	1、上线帧中修改时间参数中的注明，修改上线帧指示，新增 PCI 和内部温度。	高立沔	2018-07-14
V7.3	1、新增阀控指令	陈坤	2019-01-08
V7.3.1	1、在上线指令中新增 IMEI 号	高立沔	2019-04-16
V7.3.2	1、在上线指令中新增 BIT6、7 的定义，以增加当前压力值以及多组压力值的上报。 2、参数表新增压力参数	高立沔	2019-05-18
V7.3.3	1、新增“管理报文”，增加水表参数的设置和查询	高立沔	2019-06-13
V7.3.4	1、上线帧中，密集采样流量指示的密集采样流量格式增加格式 4。	高立沔	2019-07-11
V7.3.5	1、规定最小采集间隔	王海波	2019-12-17
V7.3.6	1、增加表端远程升级功能	王海波	2019-03-18
V7.3.8	1、增加即时报警功能，增加水倒流报警阈值读写，增加是否启用水倒流标志	王海波	2020-12-08
V7.3.10	即时报警的当前累计流量用累计流量格式计算	王海波	2020-12-22
V7.3.11	NB 小表密集流量不传反向	王海波	2021-01-28

目　　录

版本修改纪录 1
一、前言 3
二、规范性引用文件： 3
三、通讯格式及约定 3
3.1 帧格式 3
四、管理报文通讯协议 5
4.1 水表参数设置 5
4.2 水表参数查询 6
五、业务报文通讯协议 7
5.1 上线指令 7
5.2 GM 状态 ST:STA 17
~~5.3 日结数据数据格式~~ ..... 错误！未定义书签。
5.4 上线应答（coap 协议插件完成回复指令） 19
5.5 下线指令（udp 协议表计使用） 19

一、前言

(1) 本协议规定服务器（统称为主站，简称 MS），与无线远传水表（以下简称 GM 或从站）之间的通信协议。

二、规范性引用文件：

本标准具体参照国家、行业相关标准如下：

- CJ / T188-2004《户用计量仪表数据传输技术条件》
- G B/T 778. 1- 1996 《冷水水表》 第 1 部分:规范
- GB/T 17901. 1 《信息技术》 安全技术 密钥管理
- CJ/T 133- 2000 IC 《卡冷水水表》
- D L/T 698 《低压电力载波抄表系统》
- GB 18030－2000 《信息技术》 信息交换用汉字编码字符集 基本集的扩充
- GB/T18657.1-2002 《远动设备及系统》 第 5 部分 传输规约 第 1 篇 传输帧格式
- GB/T18657.2-2002 《远动设备及系统》 第 5 部分 传输规约 第 2 篇 链路传输规则
- GB/T18657.3-2002 《远动设备及系统》 第 5 部分 传输规约 第 3 篇 应用数据的一般结构
- DL/T 645-2007 《多功能电能表通信规约》
- Q/GDW130－2005《电力负荷管理系统数据传输规约》
- Q/GDW **1-2009 《电力用户用电信息采集系统》

三、通讯格式及约定

3.1 帧格式

(1) 本协议采用可变帧格式进行数据传输，格式如下：

字节偏移	内容	描述
0	0X68	帧标志 1
1	LEN-H	帧长高字节【L=10+length（DATA）】
2	LEN-L	帧长低字节【从 CTRLB 开始到 DATA 止】

3	0X68	帧标志 2
4	CTRLB	控制码
5	ACTRLB	辅助控制码
6	MeterTypeID	表类型 ID
7	MeterAddr1	表地址 1 位
8	MeterAddr2	表地址 2 位
9	MeterAddr3	表地址 3 位
10	MeterAddr4	表地址 4 位
11	MeterAddr5	表地址 5 位
12	FactoryCode1	厂商代码 1 位
13	FactoryCode2	厂商代码 2 位
14	DATA	数据体（字节数 N 个）
14+N	CS	校验 =（从 CTRLB 到 DATA 累计和）模 256
15+N	0X16	帧标志 3

(1) 关于 mid 的设置

平台----->水表：mid 放在报文的帧结束标志后面，即放在报文最后面两个字节

水表---->平台：mid 放在报文最后面，平台给水表 mid 多少，水表按原样返回，无需修改

只要表端不需要给回复的，可以忽略 mid，表端需要给平台回复的，都是需要 mid 的传回来的

四、管理报文通讯协议

4.1 水表参数设置

通讯通道：RS232，TCPIP，红外

请求：[MS、管理机、手持设备]>GM

内容	长度	数据		说明
CTRLB	1	0x81		
ACTRLB	1	0x01		
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01		必须为 GM 当前的实际值，如果错误则 GM 丢弃本请求不响应
DATA	3	PID-H	参数编码高位	采用变长方式，由 PLEN 表示参数值的长度； 参数编码见附录
		PID-L	参数编码低位	
		PLEN	参数长度 <=255	
		PV	参数值	

应答：GM>[MS、管理机、手持设备]

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x01	
ACTRLB	1	0x01	
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	填入当前表内的地址
DATA	1	0x01	执行结果， 1 表示成功 2 表示容量不足 3 表示信号不好

			4、校验码错误 其它值表示失败或错误代码

4.2 水表参数查询

通讯通道：RS232，TCPIP，红外

请求：[MS、管理机、手持设备]>GM

内容	长度	数据		说明
CTRLB	1	0x81		
ACTRLB	1	0x00		
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01		必须为 GM 当前的实际值，如果错误则 GM 丢弃本请求不响应
DATA	2	PID-H	参数编码高位	
		PID-L	参数编码低位	

应答：GM>[MS、管理机、手持设备]

内容	长度	数据		说明
CTRLB	1	0x01		
ACTRLB	1	0x00		
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01		填入当前表内的地址
DATA	3+PLEN	PID-H	参数编码高位	
		PID-L	参数编码低位	
		PLEN	参数长度 <=255	
		PV	参数值	

五、业务报文通讯协议

5.1 上线指令

通讯通道：

请求：GM>MS

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x11	
ACTRLB	1	0x00/0x80	此处 BIT7 位若置位 1，则表示后续还有上线指令。
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	为 GM 当前的实际值
	7	时间	4 字节，年年月日（采用 BCD 码）。详见参数表，参数编码 0006。 3 字节，时分秒（采用 BCD 码）。详见参数表，参数编码 0006。 注意，水表上传数据一般为次日上传当日数据，若此处日期为 1 月 3 日，时间为 3 时 4 分 5 秒，那么对本帧数据来讲： 1、间隔流量数据，是发生在 1 月 2 日 0 点 0 分 0 秒至 1 月 3 日 0 点 0 分 0 秒之间。 2、日结累计流量 M，是在 1 月 3 日 0 点 0 分 0 秒纪录下来的。日结累计流量 M-1，是在 1 月 2 日 0 点 0 分 0 秒纪录下来的，依此类推 3、软件版本、电池电压、累计发送次数、当前累计流量、状态字、内部温度均是在 1 月 3 日 3 时 4 分 5 秒纪录下来的。 4、RSRP、SNR、PCI、信号覆盖等级、IMSI。若为掉电模式，则是在 1 月 3 日 3 时 4 分 5 秒纪录下来的. 若为 PSM 模式，则是在 1 月 3 日 3 时 4 分 5 秒的前一次上线时间纪录下来的。 当前默认按掉电模式处理 5、密集采样数据，是从密集采样起始时间开始的，上报未上报部分的数据，若数据超过 48 组，分包上报
	1	上线帧指示 1	BIT0　1 上线类型为 1 天　　0 其他

			BIT1-3 无线模组型号 0 移远模组 BC95HB 1 利尔达模组 LSD4NBN 2 M5310 模组 3 移远模组 BC95HA 4 移远模组 BC35G 5 利尔达模组 NB86-G 6 M5310-A 7 未识别 BIT4 PCI 和内部温度上报使能 1 上报 0 不上报 BIT5 是否上报 IMEI 号 1 上报 0 不上报 BIT6 是否上报压力值 1 上报 0 不上报 BIT7 是否存在上线帧指示 2 1 存在 0 不存在
	1	上线帧指示 2	保留，默认为 0
	2	电池电压	16 进制低字节在前，单位 0.01V，例：0x00,0x01 表示 2.56V 指示发送数据时刻的电池电压值
	2	累计上线成功次数	16 进制低字节在前。表示累计上线成功的次数。
	2	累计上线失败次数	16 进制低字节在前。表示累计上线失败的次数。
	4	状态字	见 ST 状态字
	2	RSRP	rsrp，2 字节有符号，低字节在前 -999 表示还没有读取过 RSSI，-998 表示读取 RSSI 出错，-997 表示模组断开信号
	2	信噪比	SNR，2 字节有符号，低字节在前，有效值的范围为-300~300。单位 0.1。 -999 表示还没有读取过 SNR，-998 表示读取 SNR 出错，-997 表示模组断开信号
	1	信号覆盖等级	有效值的范围为 0-2 9 表示还没有读取过信号覆盖等级， 8 表示读取信号覆盖等级出错， 7 表示模组断开信号
	2	PCI	16 进制无符号，低字节在前（上线帧指示 BIT4 为 1 时上报，否则不上报）
	2	内部温度	16 进制有符号数，低字节在前，单位 0.01 摄氏度（上线帧指示 BIT4 为 1 时上报，否则不上报） 0x7FFF（按低字节在前即为 FF 7F）表示没有内部温度值。
	2	当前水压	格式见参数表，参数编码 020A

			上线帧指示 1 中 BIT6 为 1 时，才有该内容
	3	软件版本号	格式详见参数表
	8	IMSI 号	格式详见参数表
	8	IMEI 号	格式详见参数表(030C)
	5	当前累计流量	格式见参数表，参数编码 1110
	5	当前累计逆流量	格式见参数表，参数编码 1110
	1	日结数据组数	本次将要发送多少组日结数据，范围 0-31（M）。固定上报 3 天数据
	1	日结数据指示	BIT0~1 日结累计流量格式 0 格式 0 格式见参数表，参数编码 1110 1 格式 1 累计流量 3 字节，单位 0.1 立方米。16 进制低字节在前 2 保留 3 保留 BIT2~3 日结数据内容 0 内容 0 日结累计流量 1 内容 1 日结累计正流+日结累计逆流 2 保留 3 保留 BIT4~7 保留
	5*M	日结累计流量 1 。。。 日结累计流量 M	5*M 是格式 0、数据 0 的情况，其他情况长度会不一样。目前最长为 10*M 日结流量 M 为前一天的日结累计流量，依次往前推算至累计流量 1。
	1	间隔流量组数	上传组数，范围 0-48（N）。该值表示本次将上传多少组间隔流量，这些间隔流量平均分布在 24 小时内。此值与流量保存最小时间间隔（参数 0103）密切相关： 若流量保存最小时间间隔值为 60，即表示每小时存储一次，则此处上传组数值应为 24。 若流量保存最小时间间隔值为 30，即表示每 30 分钟存储一次，则此处上传组数值应为 48
	1	间隔流量指示	BIT0 间隔流量上报使能 0 禁止上报间隔流量 1 允许上报间隔流量 BIT1~7 间隔流量格式（有符号） 0 格式 0，无符号，每组 3 字节，单位 0.001L，例：3 字节依次为 0xff,0x00,0x00 则表

			示间隔流量为 0.255L。 1 格式 1，每组 2 字节无符号，单位 1L，例：2 字节依次为 0xff,0x00 则表示间隔流量为 255L。 2 格式 2，每组 1 字节无符号，单位 0.1 立方米，例：0xff 表示间隔流量为 25.5 立方米 3 格式 3，每组 2 字节有符号，单位 1L，例：2 字节依次为 0xff,0x00 则表示间隔流量为 255L。 4 格式 4，每组 1 字节有符号，单位 0.1 立方米，例：0xff 表示间隔流量为 25.5 立方米 其它 保留 不传间隔流量
	2*N	间隔流量 1 … 间隔流量 N	若间隔时间单位是 30 分钟，那么前一天 0 点 0 分至前一天 0 点 30 分内间隔流量为间隔流量 1，0 点 30 分至 1 点 0 分内间隔流量为间隔流量 2，依此类推第 48 组间隔流量为前一天 23 点 30 分至当天的 0 点 0 分间隔流量。0x7FFF 表示没有该间隔流量。
	1	密集采样数据组数	上传组数，范围 0-48（N），该值表示本次将上传多少组累计流量。（补报 3 天内的数据）
	1	密集采样流量指示	BIT0 密集采样流量上报使能 0 禁止上报密集采样流量 1 允许上报密集采样流量 BIT1~3 密集采样流量格式 0 格式 0，每组 3 字节，无符号，单位 0.001L，例：3 字节依次为 0xff,0x00,0x00 则表示密集采样流量为 0.255L。(0xFFFFFF 表示没有该值) 1 格式 1，每组 2 字节，无符号，单位 1L，例：2 字节依次为 0xff,0x00 则表示密集采样流量为 255L。(0xFFFF 表示没有该值) 2 格式 2，每组 1 字节，无符号，单位 0.1 立方米，例：0x0f 表示密集采样流量为 1.5 立方米(0xFF 表示没有该值) 3 格式 3，每组 2 字节，有符号，单位 1L，例：2 字节依次为 0xff,0x00 则表示密集采样流量为 255L。（密集采样正向和逆向没有，只有累计流量） 4 格式 4，每组 2 字节，无符号，单位 0.1 立方米，例：2 字节依次为 0xff,0x00 则表示密集采样流量为 25.5m3（低字节在前）。(0xFF，0x7F 表示没有该值，注低字节在前即为)。 5 格式 5，每组 4 个字节，无符号，密集累计流量，单位 0.1L，例：3 字节依次为 0xff,0x00,0x00,0x00 则表示密集采样流量为 25.5L，没有反向流量

			6-7 保留 BIT4~7 密集采样间隔单位 0 5 分钟 1 10 分钟 2 20 分钟 3 30 分钟 4 1 小时 5 2 小时 6 3 小时 7 4 小时 8 15 分钟
	5	密集采样起始时间	5 字节（采用 BCD 码），年月日时分。 禁止上报密集采样流量时仍上报密集采样起始时间 (增加累计流量数据项不上传逆向流量)
	4*N	密集采样正向流量 1 密集采样逆向流量 1 … 密集采样正向流量 N 密集采样逆向流量 N	若间隔时间单位是 5 分钟，当前时间为 7 月 3 日 16 点 46 分。若密集采样起始时间为 8 点 0 分，则当前上报的数据为 7 月 3 日 8 点 0 分至 11 点 55 分的密集采样流量。密集采样流量 1 为 8 点 0 分至 8 点 5 分的数据，密集采样流量 2 为 8 点 5 分至 8 点 10 分的数据，依次类推。 若密集采样起始时间为 16 点 0 分，则当前上报的数据为 7 月 2 日 16 点 0 分至 19 点 55 分的密集采样流量。目前只使用总累计流量 1，水表安装到现场，第一次上报平台时，密集采样数据只需上报近 24 个小时的。不需要把上电以来所有存储的数据都上报。 2，第一次上报以后，设备以后每次上线，要把未上报的数据上报上来，也就是要把最近数据都上报
	1	压力值组数	该值表示本次将上传多少组压力值，这些值平均分布在 24 小时内。若不上传可传 0 若该值为 6，则表示本次上传 6 组压力值，间隔时间为 4 小时。 水表程序中，可通过设置参数 每日压力组数（122F）来更改该值 注意： 1、上线帧指示 1 中 BIT6 为 1 时，才有该内容 2、该值为 0 时，压力值指示，仍存在，但没有压力值 1…N。即本字节后还有一字节

	1	压力值指示	BIT0　固定为 1 BIT1~7　压力值格式（有符号） 0　格式 0，格式见参数表，参数编码 020A。 其它　保留
	2*N	压力值 1 … 压力值 N	N 组压力值。 若压力值组数为 6，则： 压力值 1 在 0 点采集，压力值 2 在 4 点采集，依此类推，压力值 6 在 20 点采集。
	1	需报警条数 J	表示本次需要将上传多少条告警纪录，上报昨天未上报的告警。固定 0
	1	当前报警条数 K	表示本次实际上传多少条告警纪录
	6*K	报警纪录 1 … 报警纪录 K	报警纪录 6 字节，格式如下： 第 1~5 字节 当前警告所对应的时间。年月日时分（采用 BCD 码）。详见参数表，参数编码 0006。 第 6 字节 BIT0~4 当告警类型为故障告警时：　0~31 对应各种故障告警(参考读故障/复位纪录 BIT0-4 定义) 0 逆流　1 按键　2 存储　3-7 作废　8 脉冲异常　9 防拆　10 一级低压　11 二级低压 12 磁干扰（干簧管）　13 流量通讯异常（光电）14 阀门异常　15 作废　16 复位　17 预留 18 无磁水表磁干扰　19 高瞬时流量　20 应急按键　21 光电模块故障(光电)　22-23 作废 24-31 预留 BIT5　第 6 字节 BIT5 0 警告消失 1 警告产生 第 6 字节 BIT6 辅助标志 第 6 字节 BIT7 暂未定义
	7	瞬时流速最大值	4 字节有符号，单位 L/h。详见参数表，参数编码 020D
		对应时间	3 字节，时分秒（采用 BCD 码）。详见参数表，参数编码 0006

5.2 即时报警数据

描述：设备根据平台设置的水倒流的阈值，触发倒流报警，采集间隔内（默认采集间隔 30 分钟）出现倒流超过阈值（目前默认 0.05 立方米），水表立即上线，连续报警 2 次后，本次报警将不继续上报，1 小时后继续触发倒流报警，则继续发送报警数据。设备端支持现场手动上报最近 24 小时内未上报的数据。并且水倒流即时报警功能可通过指令设置开启/关闭。例如设备上线时间点为前一天 0 点，和今天 0 点，设备在 2 点上报报警数据，3 点 17 分维护人员到达现场，并且手动触发上报数据，那么此时设备应该上报 0 点 30 分钟到 3 点 00 分钟的数据，今天 0 点钟，设备应该上报 3 点 30 分钟到 0 点中的数据。

通讯通道：TCPIP

请求：GM>MS

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x11	
ACTRLB	1	0x10	
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	为 GM 当前的实际值
Time	7	YYYYMMDDHHnnSS	当前表内时间（采用 BCD 码）
DATA	3	Version	软件版本号，格式详见参数表 0002
	8	IMSI	IMSI 号，格式详见参数表 0107
	5	DosageNum	当前累计流量,格式详见参数表 1110
	2	PressureValue	水压，格式见参数表 020A
	2	PowerValue	当前电压（通讯电压和计量电压各一个字节，通讯电压在前，计量电压在后），格式见参数表 0300
	1	flag	00 表示没有后续指令，01 表示有后续指令，不发送查询设置指令

	3	Warn_value	水表倒流用水量 **首字节为小数位，后 2 字节为流量值** **02 00 56 表示设置水表倒流读数为：0.86 吨**

5.3 远程升级协议

5.3.1升级内容

表端-->平台请求程序包序号

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x11	
ACTRLB	1	0x90	90 请求升级内容
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	为 GM 当前的实际值
		0x05-00	0x01 00 请求包序号，表示平台将包序号为 1 的内容发送到表端 16 进制，低字节在前

平台-->表端 升级内容应答帧

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x11	
ACTRLB	1	0x90	90 主动上报升级结果
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05	为 GM 当前的实际值

		-36-01	
DATA			**0x21 0x00 当前包序号，表示当前包序号为 33 包** **16 进制，低字节在前，高字节在后** **0x90 0x01 数据长度，表示升级内容长度为 400** **16 进制，低字节在前，高字节在后** **(数据内容) 升级程序内容，最长报文不超过 490** **16 进制** **升级业务流程请参考以下 附录二**

5.2.2 主动上报升级结果

内容	长度	数据	说明
~~CTRLB~~	~~1~~	~~0x11~~	
~~ACTRLB~~	~~1~~	~~0x91~~	~~主动上报升级结果~~
~~O[6..13]~~	~~8~~	~~0x10-11-02-03-04-05-36-01~~	~~为 GM 当前的实际值~~
~~DATA~~	~~M~~		~~升级包序号缺失组数~~
	~~2*M~~	~~0x01-0x00~~	~~16 进制低字节在前，高字节在后~~
		~~0x05-0x00~~	
		~~.....~~	
		~~0x08-0x00~~	
		~~0x20-0x01~~	

平台--->表端　应答帧

内容	长度	数据	说明
~~CTRLB~~	~~1~~	~~0x11~~	
~~ACTRLB~~	~~1~~	~~0x91~~	~~主动上报升级结果~~
~~O[6..13]~~	~~8~~	~~0x10-11-02-03-04-05~~	~~为 GM 当前的实际值~~

		~~-36-01~~	
	~~1~~	~~0x00~~	~~收到升级结果~~

~~注：收到升级成功后，平台发送缺失包数~~

5.3.3主动上报校验结果

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x11	
ACTRLB	1	0x92	主动上报校验结果
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	为 GM 当前的实际值
STATUS	1		1 校验成功 2 校验失败

平台-->表端　应答帧

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x11	
ACTRLB	1	0x92	主动上报校验结果
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	为 GM 当前的实际值
	1	0x00	确认

5.4 GM状态ST:STA

ST1								ST2							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
CSQ(0-31)					存储故障标志	按键异常标志	逆流标志	阀门状态标志	阀门异常标志	流量通讯异常标志	磁干扰标志	2级低压标志	1级低压标志	防拆标志	脉冲异常标志
ST3								ST4							
7	6	5	4	3	2	1	0	7	6	5	4	3	2	1	0
光电模块组合位1	光电模块组合位2	光电模块组合位3	应急按键	高瞬时流量	无磁水表磁干扰	预留	预留	预留	预留	预留	预留	小无线通讯异常标志	预留	0	0

ST1:

ST1.3~7: 信号强度 CSQ，5bit (0-31) ST1＝0x10 表示信号强度是 2

ST1.2: 存储故障标志，0-正常，1-故障

ST1.1:　按键异常标志，　0-正常，1-故障
ST1.0:　逆流标志，　0-正常，1-逆流

ST2：
ST2.7:　阀门状态，0-开阀，1-关阀
ST2.6:　阀门异常，0-阀门正常，1-阀门异常
ST2.5:　流量通讯异常标志，
针对超声波表，0-正常，1-时间测量芯片通讯故障
针对带 TTL 光电模块的表，0-正常，1-光电模块通讯故障
ST2.4:　磁干扰标志，0-正常，1-磁干扰
ST2.3:　2 级低压标志，0-正常，1-2 级低压
ST2.2:　1 级低压标志，0-正常，1-1 级低压
ST2.1:　防拆标志，0-正常，1-表被拆开
ST2.0:　脉冲异常标志，0-正常，1-传感器脉冲异常

ST3：
ST3.5~7: 光电模块组合位 3~1，组合位 1、2、3 值依次为 1、0、0 时，则值为 4，其值与所表示的含义对应如下：
4 模块非关键错误
2 模块气泡干扰
6 模块致命故障
1 模块强光干扰
3 模块故障（除以上故障以外的故障归类为模块故障）
0 值为正常
ST3.4:　应急按键，默认值为 0，仅在此一种情况下该值为 1：当水表被上位机关阀 3 天之后，若阀仍然关闭，用户此时按键，则水表上线时，该值为 1
ST3.3:　高瞬时流速，0-正常，1-故障
ST4:
ST4.0~1: 上传的 ST 类型，0 为 STA
ST4.3:　小无线通讯异常标志，0-正常，1-小无线通讯异常

5.5 上线应答（coap协议插件完成回复指令）

应答：MS>GM

：主站->从站

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x90	
ACTRLB	1	0x00/11(即时报警应答)	无论何种上线指令，处必须为 00， 0x0d 即时报警应答帧
O[6..13]	8		水表的地址
DATA	7	YYYYMMDDHHMMSS	年年月日时分秒（采用 BCD 码）。格式参考参数表，参数编码 110C
	1	服务器状态	服务器的状态： 0x00 服务器正常，接下来服务器将主动发送命令，水表应处于接收状态。服务器可通过此命令主动结束水表的连续上线指令，接下来由服务器主动发送数据。 0x01 服务器正常，但接下没有需要操作的指令，水表可以直接下线。 0x02 服务器正常，等待水表下一个上线指令，水表应继续处于发送状态。 0xFF 为暂停服务状态，此时水表应直接下线 其它值待定义

5.6 下线指令（udp协议表计使用）

当 MS 确定通讯结束时，可以直接发送下线指令给 GM，然后 10 秒后断开 socket

通讯通道：

MS>GM，服务器可以单独向 GM 发下线通知

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0xF9	
ACTRLB	1	0x00	

O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	通讯方表内的地址
DATA	1	下线标识	0x00 表示服务器有后续命令，水表不能下线 0x01 表示水表可以直接下线 其它值待定义

GM>MS，GM 回复 MS 的下线指令（GM 可以回复，也可以不回复）

内容	长度	数据	说明
CTRLB	1	0x79	
ACTRLB	1	0x00	
O[6..13]	8	0x10-11-02-03-04-05-36-01	通讯方表内的地址
DATA	1		1 字节保留，默认为 0x00

附录一 参数表

名称	参数编码高位（PID-H）	参数编码低位（PID-L）	参数长度(PLEN)	PV(参数值示例)
UDP 模式，服务器 IP，端口	00	01	6	B6 6B B9 32 43 9E 表示 IP 182.107.185.50,17310
软件版本号	00	02	3	主版本 2 字节， 低字节在前，0x80 0x25 表示主版本为 9600 版本 子版本 1 字节， 0x14 表示子版本为 20 版本 该指令读有效，写无效。
GPRS 上线类型	00	03	7	起始日期 1 字节 起始小时 1 字节 起始分钟 1 字节 间隔类型 1 字节，0 表示间隔数单位是月，1 表示日，2 表示时，3 表示分 间隔数 1 字节 是否按 ID 尾数错开上线时间 1 字节(取地址的最后 1 字节，分 100 个时间段上线) 00 - 否，01 - 是

				ID 尾数上线的时间间隔 1 字节。单位：分钟 若间隔时间单位是月，间隔数只能为 1，不能设置为其它值； 若间隔单位是日，表明每个月的起始时间为当月的第一次上线时间，起始时间之前均不上线。若起始日期+间隔天数大于当前月份的总天数，那么自动从下个月的起始时间开始上线。例 1：若起始日期是 1，间隔数是 30 天，则表明每月的，1 号、31 号为上线时间，2 月份没有 31 号，那么到 3 月 1 日才上线。例 2：若起始日期是 10，间隔时间是 5，则每月 10、15、20、25、30 日上线（注意：5 号不上线，因为起始时间是 10 号）。 若间隔单位是时，则起始日无效，每天的起始时之前均不上线。 若间隔单位是分，则起始日、时均无效，每小时的起始分之前，均不上线。 若按 ID 尾数上线，则起始分钟数无效，全部以起始小时的第 0 分钟开始计时。 例 1： 0x08,0x0a,0x05,0x02,0x0b,0x00,0x00 则表示：起始时间为 10 点 05 分(时间间隔为小时，所以起始日无效)，以后每 12 小时上一次线，即每天 10 点 05 分，22 点 05 分上线。 例 2： 0x08,0x0a,0x05,0x01,0x0a, 0x01,0x03 则表示：以 ID 尾数上线，起始时间为从现在开始的下一个 8 号的 10 点 0 分，ID 尾数为 0 的，0 分上线，ID 尾数为 1 的，3 分上线，依此类推，以后每 10 天上一次线，即 8 号、18 号、28 号上线。 注意： 1、上线时间尽量避开 0 点 0 分至 0 点 5 分时间段，该时间段为数据存储与结算时间，若上线时间在此范围内，可能会因为校时把时间提前，导致同一时间段内结算两次。 2、对无线数据采集器设置时，若间隔单位为月、日、分，或者是奇数小时，则设置无效。 **厂家默认用 ID 尾数做离散，00-99，分 100 组，每组时间设置为 12 分钟，从 0 点 0 分开始上报昨日用水量**

表内时间	00	06	7	YYYYMMDDHHmmSS 表内时间（采用 BCD 码）。 例：0x20,0x14,0x01,0x02,0x03,0x04,0x05，表示 2014 年 1 月 2 日 3 时 4 分 5 秒
流量保存最小时间间隔	01	03	1	0x05 表示每 5 分钟保存一个流量值，不得为 0，且时必须为 5 的倍数，否则设置无效 **最小 5 分钟，默认 30 分钟**
读取 IMSI 号	01	07	8	8 字节用来表示 15 位 IMSI 号，8 字节由低到高依次为：0x04,0x60,0x04,0x02,0x60,0x10,0x04,0x80 则表示 IMSI 号为 460040260100480，第 1 字节的高 4 位固定为 0 该指令读有效，写无效。
水压	02	0A	2	水压，单位 0.001Mpa，16 进制低字节在前，0x0A,0x00 表示 0.01Mpa。 该参数读有效，写无效；如果压力传感器断线或者未接，则压力值设置为异常值：0xFF，0x7F，即为 32.767Mpa
瞬时流量	02	0D	4	瞬时流量，单位 L/h。4 字节，32 位有符号整数，16 进制低字节在前。正表示正流，负表示逆流。写无效。 0x34 0x12 0x00 0x00，表示瞬时流量为正流 4660L/h。
IMEI	03	0C	8	0x01,0x23,0x45,0x67,0x89,0x01,0x23,0x45 表示 123456789012345 写时为将 IMEI 写入到模组中，写完后续发指令确认是否写入成功（已写 IMEI 的模组不可再次写入） 上线过程中不可写
上线帧内容设置	04	04	3	日结数据指示 1 字节，格式参考上线指令 B2 间隔流量指示 1 字节，格式参考上线指令 B2。 密集采样流量指示 1 字节，格式参考上线指令 B2。可不实现
上线帧日结上报个数	04	06	1	上线帧中，日结数据上报字节数。
密集采样数据上报参数	04	07	2	第 1 个字节　上报的密集采样数据组数，若设置的个数大于水表支持的最大值将设置失败，如无磁 C 型 NB 表的最大个数为 48。 第 2 个字节，上报的密集采样数据格式（可不实现）
IOT 平台 IP 端口	10	10	6	IP 地址 4 字节，端口 2 字节（低字节在前） 0x0A,0x29,0x81,0x73, 0x33,0x16 表示 IOT 平台地址为 10.41.129.115: 5683

累计流量 格式 2	11	10	5	16 进制无符号低字节在前，单位 0.1L。 例：0x00,0x01,0x00,0x00,0x00 表示当前累计流量为：25.6L 表示水表从激活后到当前时间累计流过的总水量。注意与参数编码(0101)格式不一致。
升级内容	11	11	3	仅写 0x01 校验码（模 256）, 16 进制 0x50 0x00 升级报文总包数
设置固定时间上报(爱心园项目需实现)	11	12	第一个字节+1	第一个字节表示设置几个固定时间上报，字节格式为 10 进制 后面每个字节表示一个时间点，字节格式为 10 进制 （爱心园项目厂家自己做离散，离散时间为 30 分钟内） 例:0x02 0x08 0x16 表示 2 个时间固定上报，分别为 8 点和 16 点固定上报用水情况 注意： 1、若水表上线失败，需要等待 15 秒钟重连，重连 3 次失败，停止上报 2、若水表最后一次设置离散上报，则固定时间无效，若水表最后一次设置固定时间上报，则离散上报无效
倒流报警阈值	**11**	**13**	**3**	可读写 首字节为小数位，后 2 字节为流量值 02 00 56 表示设置水表当前读数为：0.86 吨
是否启用水倒流报警	**11**	**14**	**1**	可读写 01 表示启用，00 表示停用
当前电压	**03**	**00**	**2**	当前电压一个字节，单位 0.1V,通讯电压和计量电压各一个字节，通讯电压在前，计量电压在后

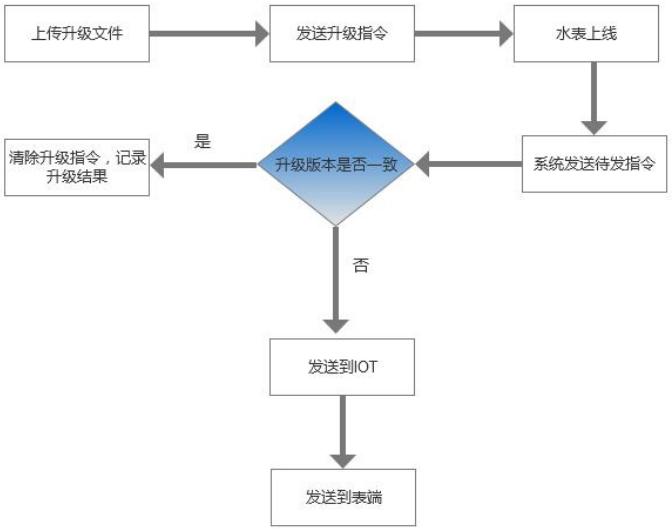
普通 NB 表默认 1 天上报 1 次，若设备计量最小单位为升，则水表最小采集间隔 5 分钟

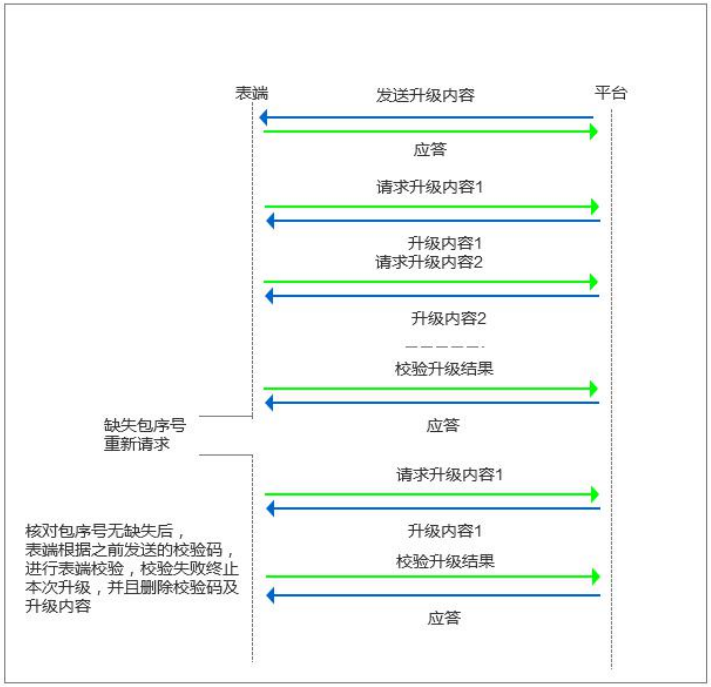
附录二、远程升级

流程：

1. 发送升级内容指令，包含校验码和升级报文总包数
2. 表端按照顺序从 1 开始发送请求升级内容指令，平台收到表端请求后，发送对应包序号升级内容，若平台没有收到请求升级内容指令，则等待 30 秒；等表端下次再上线，表端要进行断点续传（即从上次断包序号开始表端继续向平台请求数据包）；
3. 表端收到最后一包请求的升级内容，表端开始根据升级包中的校验码和整个升级程序的校验码比对
   a. 若校验码相同，则表端开始校验，并发送校验结果到平台，表端收到平台的应答帧后开始升级，未收到应答帧，则等待下次上线，设备离线前，重新上报校验结果指令,3 次上报未收到上报校验结果指令确认帧，则直接开始升级
   b. 若校验码不相同
      b1.若表端核对序号是否有缺失，
         ① 若缺失则请求程序包序号，例如，总包数为 10，则表端从已收到的包序号检索，是否包含 1 到 10 包序号，若缺失包序号 5，则请求程序包序号 5
         ② 若不缺失，则删除校验码以及所有升级内容，执行步骤 4
      b2.平台根据收到表端发送的请求程序包序号，平台发送对应包序号升级内容
      b3.表端请求完缺失包序号，重复 a 操作
4. 主动上报校验结果

附录二、远程升级流程图


上传升级文件
发送升级指令
水表上线
系统发送待发指令
升级版本是否一致
是
清除升级指令，记录升级结果
否
发送到IOT
发送到表端


表端
平台
发送升级内容
应答
请求升级内容1
升级内容1
请求升级内容2
升级内容2
校验升级结果
应答
缺失包序号
重新请求
请求升级内容1
升级内容1
校验升级结果
应答
核对包序号无缺失后，
表端根据之前发送的校验码，
进行表端校验，校验失败终止
本次升级，并且删除校验码及
升级内容